



ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: **Samuel Bagín**
ID študenta: 126771
Študijný program: aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Vedúci práce: Ing. Marek Vančo, PhD.
Vedúci pracoviska: doc. Ing. Radoslav Vargic, PhD.
Miesto vypracovania: stav multimediálnych informačných a komunikačných technológií

Názov práce: **Tvorba znalostných grafov pomocou AI**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Znalostné grafy predstavujú efektívny spôsob reprezentácie štruktúrovaných informácií a vzťahov medzi entitami, pričom v kombinácii s modernými AI prístupmi umožňujú automatizovanú extrakciu a organizáciu komplexných dát. Táto bakalárska práca sa zameriava na štúdium možností využitia umelej inteligencie pri tvorbe znalostných grafov z textových zdrojov. Cieľom je navrhnúť a implementovať AI systém, ktorý dokáže automaticky extrahovať relevantné informácie z rôznych typov textov a prepojiť ich do prehľadnej grafovej štruktúry. Výsledkom bude interaktívny znalostný graf zobrazujúci vzťahy medzi identifikovanými entitami a pojmami. Práca zahŕňa štúdium problematiky, návrh a implementáciu riešenia, ako aj jeho overenie na reálnych dátach.

1. Naštudujte problematiku znalostných grafov a metód extrakcie informácií z textu pomocou AI.
2. Navrhnite systém na tvorbu znalostného grafu z textových dát pomocou AI.
3. Implementujte riešenie a aplikujte ho na vybranú množinu textov.
4. Výsledný znalostný graf vizualizujte, otestujte a vyhodnot'te jeho kvalitu a využiteľnosť.

Rozsah práce: minimálne 1 AH a maximálne 2 AH okrem prípadnej ďalšej technickej dokumentácie

Zoznam odbornej literatúry:

1. Chen, Xiaojun, Shengbin Jia, and Yang Xiang. "A review: Knowledge reasoning over knowledge graph." Expert systems with applications 141 (2020): 112948.
2. Zhong, Lingfeng, et al. "A comprehensive survey on automatic knowledge graph construction." ACM Computing Surveys 56.4 (2023): 1-62.

Termín odovzdania bakalárskej práce:	05. 06. 2026
Dátum schválenia zadania bakalárskej práce:	28. 04. 2026
Zadanie bakalárskej práce schválil:	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. – garantka študijného programu